

Ecuación

Una ecuación es una función proposicional que expresa la *igualdad* entre dos *expresiones algebraicas*, que involucran una o más variables.

Una *expresión algebraica* es cualquier combinación de números expresados por letras, o por letras y cifras, vinculados entre sí mediante las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación o radicación.

Ejemplo de ecuaciones: i) $4 + x = 2$

ii) $3y - y^2 = -4$

Los valores que verifican la ecuación, se llaman *raíces* o *soluciones*. El conjunto de todas las raíces se llama conjunto solución.

Ecuación Lineal en una variable

Ej: $2x - 3 = 1$

Esta ecuación tiene una única variable: el exponente de la variable es uno (1). Por eso decimos que es una ecuación de primer grado o lineal.

En general una ecuación lineal en la variable x se presenta bajo la forma:

$$ax + b = 0; \quad a, b \in \mathbb{R} \wedge a \neq 0$$

a y b son constantes no especificadas, generalmente llamadas parámetros; frente a cada problema los parámetros asumen un valor y un significado particular.

Soluciones

- $X = c$, $c \in \mathbb{R}$ Única solución $C_S: \{x=c\}$, $C_S: \{c\}$
- $0 \cdot X = 0$ Infinitas soluciones $C_S: \mathbb{R}$ $C_S: (-\infty, \infty)$
- $0 \cdot X = d$, $d \in \mathbb{R} \wedge d \neq 0$ No tiene solución $C_S: \emptyset$, $C_S: \{\}$

Ej: $0 \cdot X = 2$

$$x=3 \Rightarrow 0 \cdot 3 = 2 ? \text{ No}$$

$$x=2 \Rightarrow 0 \cdot 2 = 2 ? \text{ No}$$

$$0 = 2$$

Resolución:

$$ax + b = 0$$

$$ax + \underbrace{b}_{-b} = 0 - b$$

$$a \cdot x = -b$$

$$\cancel{a} \cdot x \cdot \frac{1}{\cancel{a}} = -b \cdot \frac{1}{a}$$

$$x = \frac{-b}{a}$$

OTRA FORMA
PASAJE de término:

$$ax + b = 0$$

$$ax = -b$$

$$x = \frac{-b}{a}$$

ECUACIONES

Ejercicio 1: Halle el valor de la incógnita y verifique

a) $3x-1=11$

b) $\frac{13-5x}{3}=1$

c) $3A-1=A+3$

d) $\frac{10}{M}-4=1$

e) $4C=7C+3$

f) $\frac{2-5N}{6}=N+4$

g) $P+4=P$

h) $3B+1=2B+B+1$

a) $3x-1=11$

$3x = 11 + 1$

$3x = 12$

$x = \frac{12}{3}$

$x = 4$

$C_S: \{4\}$

Verificación

$3x-1=11$

$3 \cdot 4 - 1 = 11$

$11 = 11 \checkmark$

d) $\frac{10}{M} - 4 = 1$

$\frac{10}{M} = 1 + 4$

$\frac{10}{M} = 5 \rightarrow$

$10 = 5 \cdot M$

$\frac{10}{5} = M$

$2 = M$

CAMPO ALTERNATIVO

$$\begin{aligned} 10 \cdot \frac{1}{M} &= 5 \\ \frac{1}{M} &= \frac{5}{10} \\ \frac{1}{M} &= \frac{1}{2} \\ 2 \cdot 1 &= 1 \cdot M \\ 2 &= M \end{aligned}$$

Verificación

$\frac{10}{M} - 4 = 1$

$\frac{10}{2} - 4 = 1$

$5 - 4 = 1$

$1 = 1 \checkmark$

f) $\frac{2-5N}{6} = N+4$

$2-5N = (N+4) \cdot 6$

$2-5N = 6N+24$

$-5N-6N = 24-2$

$-11N = 22$

$N = \frac{22}{-11}$

$N = -2 \quad C_S: \{-2\}$

Verificación

$\frac{2-5N}{6} = N+4$

$\frac{2-5 \cdot (-2)}{6} = (-2)+4$

$\frac{2+10}{6} = 2$

$\frac{12}{6} = 2$

$2 = 2 \checkmark$

g) $P+4=P$

$P-P = -4$

$0 \cdot P = -4$

$C_S: \emptyset$

$C_S: \{\}$

$P=1 \Rightarrow 0 \cdot 1 = -4 ? \text{ falso}$

$P=2 \Rightarrow 0 \cdot 2 = -4 ? \text{ falso}$

$P=4 \Rightarrow 0 \cdot 4 = -4 ? \text{ falso}$

h) $3B+1=2B+B+1$

$3B-2B-B = 1-1$

$(3-2-1)B = 0$

$0 \cdot B = 0$

$C_S: \mathbb{R}$

Verificación

$3B+1=2B+B+1$

$B=4 \Rightarrow 3 \cdot 4 + 1 = 2 \cdot 4 + 4 + 1$

$12+1 = 8+4+1$

$13 = 13 ? \checkmark$

$B=-10 \Rightarrow 3 \cdot (-10) + 1 = 2 \cdot (-10) + (-10) + 1$

$-30+1 = -20-10+1$

$-29 = -30+1$

$-29 = -29 ? \checkmark$

c) $3A-1=A+3$

$3A-A = 3+1$

$2A = 4$

$A = \frac{4}{2}$

$$A=2$$

Ejercicio 2: Resuelva y verifique las siguientes ecuaciones:

a) $4(2x-1)+5x=x-2(1-x)-2(x+1)$ b) $\frac{5}{2}+\frac{2-x}{3}-\frac{3+x}{3}=\frac{1}{10}(x-2)$

c) $\frac{x-1}{3}+\frac{2-3x}{4}=-\frac{x}{3}$ ^{EC. racional} d) $\frac{1}{x-1}-\frac{1}{2+x}=0$

^{EC. racional} e) $\frac{2}{x}-\frac{3}{2x}=\frac{1}{2}\left(\frac{4}{x}-\frac{1}{x}\right)$ f) $3-\frac{5-2x}{5}=4-\frac{4-7x}{10}+\frac{x+2}{2}$

g) $\frac{3}{2}x=x+\frac{x}{2}$ h) $\frac{3}{2}x=x+\frac{x}{2}+2$

^{EC. racional} i) $\frac{4}{x-2}+\frac{1}{x-3}=\frac{1}{2}+\frac{10}{x}$ j) $\frac{0}{x}=2 \quad x \neq 0 \quad \emptyset = 2x$

h) $\frac{3}{2}x = x + \frac{x}{2} + 2$

CA
 $\frac{3x}{2} - \frac{x}{1} - \frac{x}{2} = \frac{3x-2x-x}{2} = \frac{0x}{2}$

$$\frac{3x}{2} - x - \frac{x}{2} = 2$$

$$\frac{3x-2x-x}{2} = 2$$

$$3x-2-x=2 \cdot 2$$

$$0x = 4 \quad C_S: \emptyset$$

b) $\frac{5}{2}+\frac{2-x}{3}-\frac{3+x}{3}=\frac{1}{10}(x-2)$

$$\frac{5}{2} + \frac{2-x}{3} - \frac{3+x}{3} = \frac{x}{10} - \frac{2}{10}$$

$$\frac{2-x}{3} - \frac{3+x}{3} - \frac{x}{10} = -\frac{2}{10} - \frac{5}{2}$$

$$\frac{10(2-x)-10(3+x)-3x}{30} = \frac{-27}{10}$$

$$(20) - 10x - (30) - 10x - 3x = \frac{-27}{10} \cdot 30$$

$$-10x - 10x - 3x = -81 - 20 + 30$$

$$-23x = -71$$

$$x = \frac{-71}{-23}$$

$$\boxed{x = \frac{71}{23}} \quad C_S: \left\{ \frac{71}{23} \right\}$$

CA
 $\frac{2-x}{3} - \frac{3+x}{3} - \frac{x}{10} = \frac{10(2-x)-10(3+x)-3x}{30}$

$$\frac{-2}{10} - \frac{5}{2} = \frac{-2-25}{10} = \frac{-27}{10}$$

Ejercicio 3: Despejar la incógnita indicada, dando condiciones de validez

i $V = \pi R^2 h - \pi r^2 h$ "h"

ii $S = \frac{a-rl}{r}$ "r" $1-r \neq 0$

Ejercicio 3: Despejar la incógnita indicada, dando condiciones de validez

i. $V = \pi R^2 h - \pi r^2 h$ "h"

ii. $S = \frac{a - rl}{l - r}$ "r" $\leftarrow \begin{matrix} 1-r \neq 0 \\ l \neq r \end{matrix}$

iii. $s = \frac{x - ar}{w + 2rw}$; "w"

iv. $M = \frac{w}{F} \left(1 - \frac{g}{q} \right)$ "g"

ii) $S = \frac{a - rl}{l - r}$ Despejar r

Condiciones
que no se anule el denominador
 $l - r \neq 0$
 $l \neq r$

$$S \cdot (l - r) = a - rl$$

$$Sl - Sr = a - rl$$

$$-Sr + rl = a - Sl$$

$$r \cdot (-s + l) = a - Sl$$

$$\begin{matrix} -s + l \neq 0 \\ l \neq s \end{matrix}$$

$$\boxed{r = \frac{a - Sl}{-s + l}}$$

TP1

b) $\frac{(4^{n-1})^n}{(4^{n+1})^n} = \frac{1}{4^{2n}}$

$$\left(\frac{4^{n-1}}{4^{n+1}} \right)^n = \frac{1}{4^{2n}}$$

$$\left(4^{(n-1)-(n+1)} \right)^n = \frac{1}{4^{2n}}$$

$$\left(4^{n-1-n-1} \right)^n = \frac{1}{4^{2n}}$$

$$(4^{-2})^n = \frac{1}{4^{2n}}$$

$$\left[\left(\frac{1}{4} \right)^2 \right]^n = \frac{1}{4^{2n}}$$

$$\frac{1^{2n}}{4^{2n}} = \frac{1}{4^{2n}}$$

$$\left(\frac{x}{y} \right)^n = \frac{x^n}{y^n}$$

Otro camino:

$$\frac{(4^{n-1})^n}{(4^{n+1})^n} = \frac{1}{4^{2n}}$$

$$\frac{4^{(n-1) \cdot n}}{4^{(n+1) \cdot n}} = \frac{1}{4^{2n}}$$

$$\frac{4^{n^2-n}}{4^{n^2+n}} = \frac{1}{4^{2n}}$$

⋮

$$\frac{1}{4^{2n}} = \frac{1}{4^{2n}} \quad \checkmark$$